

第七十六届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Mark Krusemeyer

2015 年 12 月 5 日举行了第 76 届 William Lowell Putnam (普特南) 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给麻省理工学院 (MIT) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给卡内基梅隆 (Carnegie-Mellon) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给普林斯顿 (Princeton) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给斯坦福 (Stanford) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给哈佛 (Harvard) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序), 洛杉矶加州大学 (UCLA), 杜克 (Duke) 大学, 哈佛穆德学院 (Harvey Mudd College), 厄本那-香槟伊利诺伊大学 (University of Illinois, Urbana-Champaign), 华盛顿 (Washington) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 6 名 (其中麻省理工学院 2 名, 哈佛大学, 普林斯顿大学, 斯坦福大学, 滑铁卢 (Waterloo) 大学各 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 7—16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17—26 名每人获 250 美元奖金. 第 27 名 (含) 之后的 63 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 15 名个人. (即得分在前 104 名的个人选手获得了奖金或表扬 —— 译注.)

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元. 本届该奖的得主是麻省理工学院的学生.

来自加拿大和美国的 554 个学院和大学的 4275 名学生参加了这次竞赛. 有 447 个院校组队参赛. 命题委员会由约翰霍普金斯 (Johns Hopkins) 大学的 David Savitt (主席), 微软和麻省理工学院的 Henry Cohn, 和圣克拉拉 (Santa Clara) 大学的 Byron L. Walden 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已在《数

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 8, p. 739–752, The Seventy-Sixth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, and Mark Krusemeyer. Copyright ©The Mathematical Association of America, 2016. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

问 题

问题 A1 令 A 和 B 是双曲线 $xy = 1$ 同一分支上的点. 假设 P 是这条双曲线上位于 A 和 B 之间的一个点, 使得三角形 APB 的面积尽可能地大. 证明, 由该双曲线与弦 AP 所围的区域与双曲线与弦 PB 所围的区域有相同的面积.

问题 A2 令 $a_0 = 1, a_1 = 2$, 并且对 $n \geq 2$ 令

$$a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}.$$

找出 a_{2015} 的一个奇素因子.

问题 A3 计算

$$\log_2 \left(\prod_{a=1}^{2015} \prod_{b=1}^{2015} (1 + e^{2\pi i ab/2015}) \right).$$

这里 i 是虚数单位 (即, $i^2 = -1$).

问题 A4 对于每个实数 x , 令

$$f(x) = \sum_{n \in S_x} \frac{1}{2^n},$$

其中 S_x 是使得 $\lfloor nx \rfloor$ 为偶数的正整数 n 的集合. 对于所有的 $x \in [0, 1)$, 使得 $f(x) \geq L$ 的最大实数 L 是什么? ($\lfloor z \rfloor$ 照例表示小于或等于 z 的最大整数.)

问题 A5 令 q 是一个奇正整数, 并令 N_q 表示使得 $0 < a < q/4$ 和 $\gcd(a, q) = 1$ 的整数 a 的数目. 证明, N_q 是一个奇数, 当且仅当 q 有 p^k 这样的形式, 其中 k 是一个正整数, 并且 p 是模 8 余 5 或 7 的一个素数.

问题 A6 令 n 是一个正整数. 假设 A, B 和 M 是 $n \times n$ 的实矩阵, 使得 $AM = MB$, 并使得 A 和 B 有相同的特征多项式. 证明, 对于每个 $n \times n$ 实矩阵 X , 有 $\det(A - MX) = \det(B - XM)$.

问题 B1 令 f 是一个 (定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值) 3 次可微函数, 使得 f 至少有 5 个不同的实零点. 证明, $f + 6f' + 12f'' + 8f'''$ 至少有 2 个不同的实零点.

问题 B2 给定正整数 $1, 2, 3, 4, \dots$ 的一个列表, 取前 3 个数 $1, 2, 3$ 及其和 6, 并从列表中删去这 4 个数. 再对 3 个最小的数 $4, 5, 7$ 及其和 16 重复做. 以这种方式继续, 删去余下的列表中 3 个最小的数及其和, 考虑所产生的和的序列 $6, 16, 27, 36, \dots$. 证明或反证, 在这个序列中存在某个数, 它的以 10 为底的表示以 2015 结束.

问题 B3 令 S 是所有实 2×2 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

的集合, 其元素 a, b, c, d (以此为序) 构成一个算术级数. 在 S 中找出所有的矩阵 M , 对于它, 存在某个整数 $k > 1$, 使得 M^k 也在 S 中.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问题 B4 令 T 是正整数的所有三数组 (a, b, c) 的集合, 对于这些三数组, 存在边长为 a, b, c 的三角形. 把

$$\sum_{(a,b,c) \in T} \frac{2^a}{3^b 5^c}$$

用既约分数表示为一个有理数.

问题 B5 令 π 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的置换, 并令 P_n 是对于 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中所有的 i, j 使得

$$|i - j| = 1 \text{ 蕴涵 } |\pi(i) - \pi(j)| \leq 2$$

的置换 π 的数目. 证明, 对于 $n \geq 2$, 量

$$P_{n+5} - P_{n+4} - P_{n+3} + P_n$$

不依赖于 n , 并求其值.

问题 B6 对于每个正整数 k , 令 $A(k)$ 是区间 $[1, \sqrt{2k})$ 中 k 的奇因子的数目. 求

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{A(k)}{k}$$

的值.

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, n_7, n_6, n_5, n_4, n_3, n_2, n_1, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 199 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (165, 17, 7, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 5, 2)

解答 (基于一位参赛者的解答) 不失一般性, 我们不妨假设 $A = (a, 1/a)$, $B = (b, 1/b)$ 和 $P = (p, 1/p)$, 其中 $0 < a < p < b$. 由中值定理和双曲线的凹性, 存在一个唯一的点 P , 双曲线在 P 点处的切线平行于弦 AB , 并且双曲线在 A 和 B 之间的部分位于该切线之上. 因而对于这个特别的 P , 它到弦 AB 的距离是极大的, 所以它就是使得三角形 APB 的面积尽可能地大的那个点. 置在 P 点处的斜率与弦 AB 的斜率相等, 得到

$$-\frac{1}{p^2} = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b - a}, \quad \text{由此得 } p^2 = ab.$$

现在令 $\lambda = \frac{b}{p} = \frac{p}{a}$, 并考虑由 $T(x, y) = (\lambda x, \frac{y}{\lambda})$ 给出的线性变换 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. 因为

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1/\lambda \end{pmatrix} = 1,$$

因此 T 保积. 在 T 作用下, A 的像是 P , P 的像是 B , 并且因为 $\lambda x \cdot \frac{y}{\lambda} = xy$, 所以在 T 作用下所论双曲线的像为其本身. 因而, 所论的两个面积相等.

A2 (109, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 2, 45, 20)

解答 递推关系 $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$ 有特征方程 $\lambda^2 = 4\lambda - 1$, 其根为 $\lambda_1 = 2 + \sqrt{3}$, $\lambda_2 = 2 - \sqrt{3}$, 因而递推关系的解有形式 $a_n = C\lambda_1^n + D\lambda_2^n$, 其中 C, D 与 n 无关. 从初始条件我们得到 $C = D = \frac{1}{2}$, 因而 $a_n = \frac{1}{2}(\lambda_1^n + \lambda_2^n)$.

现在注意, 如果 $n = md$, m 是一个奇数, 则

$$\lambda_1^n + \lambda_2^n = (\lambda_1^d + \lambda_2^d)(\lambda_1^{n-d} - \lambda_1^{n-2d}\lambda_2^d + \cdots - \lambda_1^d\lambda_2^{n-2d} + \lambda_2^{n-d}).$$

此外, 右端的第 2 个因子 $\lambda_1^{n-d} - \lambda_1^{n-2d}\lambda_2^d + \cdots - \lambda_1^d\lambda_2^{n-2d} + \lambda_2^{n-d}$ 是一个整数, 因为其中间项是 $(\lambda_1\lambda_2)^{(m-1)d/2} = 1$, 同时其余项可以由外向内组合成共轭对:

$$\lambda_1^{n-d} + \lambda_2^{n-d}, -\lambda_1^{n-2d}\lambda_2^d - \lambda_1^d\lambda_2^{n-2d}, \dots$$

特别地, a_{2015} 是 a_5 的倍数, 因而只需找 a_5 的一个奇素因子即可. 通过直接计算知道 $a_2 = 7$, $a_3 = 26$, $a_4 = 97$, $a_5 = 362 = 2 \cdot 181$. 因为 181 是素数, 它即为 a_{2015} 的一个奇素因子.

A3 (99, 22, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 6, 23, 35)

解答 对于任意奇整数 m , 令 ζ_m 表示单位 1 的一个 m 次原根. 此外, 令 $n = 2015$ (现在我们只用到 n 是奇数). 为了计算乘积

$$\prod_{a=1}^n \prod_{b=1}^n (1 + \zeta_n^{ab})$$

以 2 为底的对数, 我们先固定 a . 此时 $\zeta_n^{ab} = (\zeta_n^a)^b$, 并且因为 ζ_n^a 有乘性阶 $n/\gcd(a, n)$, 因而我们可以用 $m = n/\gcd(a, n)$ 把 ζ_m 重写为对 b 取乘积的形式, 我们得到每个因子 $1 + \zeta_m^i$ ($1 \leq i \leq m$) 恰有 $d = \gcd(a, n)$ 次. 即, 对于固定的 a , 我们得到乘积 $P_m = \prod_{i=1}^m (1 + \zeta_m^i)$ 的 d 次幂, 这里 $d = \gcd(a, n)$, $m = n/d$.

为了计算 P_m , 注意到, 其因子恰为多项式 $(x-1)^m - 1$ 的根, 因而它们的乘积是 $P_m = (-1)^m [(-1)^m - 1] = 2$. 这样, 即有

$$\prod_{b=1}^n (1 + \zeta_n^{ab}) = 2^{\gcd(a, n)} \quad \text{和} \quad \prod_{a=1}^n \prod_{b=1}^n (1 + \zeta_n^{ab}) = \prod_{a=1}^n 2^{\gcd(a, n)} = 2^{N(n)},$$

其中 $N(n) = \sum_{a=1}^n \gcd(a, n)$ 将是所求之答案. 在这个和中, n 的每个因子 d 出现恰为 $\phi(n/d)$ 次, 这里 ϕ 是 Euler ϕ 函数. 这样我们就有 $N(n) = \sum_{d|n} d\phi(n/d)$. 这个和是 n

的一个乘性函数 (它是两个乘性函数的卷积或 Dirichlet (狄利克雷) 积). 因而对于 $n = 2015 = 5 \cdot 13 \cdot 31$, 我们有 $N(2015) = N(5)N(13)N(31)$. 另一方面, 对于任意素数 p , 我们有 $N(p) = 1 \cdot \phi(p) + p \cdot \phi(1) = 2p - 1$, 因而答案是 $N(2015) = 9 \cdot 25 \cdot 61 = 13725$.

A4 (52, 21, 4, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 33, 54)

解答 在这个解答中, 如 $0.100100 \cdots$ 必须被解释为二进制 (binary) 展开. 在寻找 $L = \inf_{x \in [0, 1)} f(x)$ 之前, 我们先证明下述引理.

引理 对于任意的 $n \geq 0$, 下述一些条件对于所有的 $x \in [0, 1)$ 是等价的:

(i)ⁿ $f(x) < 0.100100 \cdots 100101$, 其中右端在“二进制”小数点之右有 $3n+3$ 位 (n 个 100 之后接一个 101);

(ii)ⁿ $1, 4, \dots, 3n+1 \in S_x$, 同时 $2, 3, 5, 6, \dots, 3n+2, 3n+3 \notin S_x$;

(iii)ⁿ $x \in [\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3})$.

此外, 当这些条件成立时我们有 $3n+4 \in S_x$.

证明 我们对 n 用归纳法. 对于基础情形 $n=0$, 对于所有的 $x \in [0, 1)$ 我们有 $1 \in S_x$. 因而

$$f(x) < 0.101 \iff 2, 3 \notin S_x \iff 2x, 3x \in [1, 2) \iff x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right),$$

这就证明了 (i)⁰, (ii)⁰, (iii)⁰ 的等价性, 并且, 当这些条件成立时, 我们有 $4x \in [2, \frac{8}{3}) \subset [2, 3)$, 因而 $4 \in S_x$.

现在假设断言对于 $n-1$ 成立. 从 $f(x)$ 的定义直接推得 (ii)ⁿ 蕴涵 (i)ⁿ. 假设 (i)ⁿ, 我们当然有 (i)ⁿ⁻¹, 由归纳假设我们有 (ii)ⁿ⁻¹ 以及 $3n+1 \in S_x$. 由此即得¹⁾ $f(x) < 0.100100 \cdots 1001$ (在“二进制小数点”之右有 $3n+1$ 位). 将此不等式与 (i)ⁿ 结合起来, 我们得到 $3n+2, 3n+3 \notin S_x$, 因而得到 (ii)ⁿ. 这就给出了 (i)ⁿ 和 (ii)ⁿ 的等价性.

给了归纳假设, (ii)ⁿ 与 (iii)ⁿ 之间的等价性断言, 对于 $x \in [\frac{2n-1}{3n-1}, \frac{2}{3})$, 我们有 $3n+2, 3n+3 \notin S_x$, 当且仅当 $x \in [\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3})$. 为了验证它, 注意到对于 $x \in [\frac{2n-1}{3n-1}, \frac{2}{3})$, 我们有

$$(3n+2)x \in \left[2n + \frac{3n-2}{3n-1}, 2n + \frac{4}{3}\right).$$

因而

$$\begin{aligned} 3n+2 \notin S_x &\iff \lfloor (3n+2)x \rfloor \text{ 是奇数} \iff (3n+2)x \in \left[2n+1, 2n + \frac{4}{3}\right) \\ &\iff x \in \left[\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3}\right). \end{aligned}$$

此外, 对于 $x \in [\frac{2n-1}{3n-1}, \frac{2}{3})$ 我们有

$$(3n+3)x \in \left[2n+1 + \frac{2n-2}{3n-1}, 2n+2\right),$$

因而在此情形自动地有 $3n+3 \notin S_x$. 这就给出了 (ii)ⁿ 与 (iii)ⁿ 之间的等价性.

最后, 我们注意到, 如果 $x \in [\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3})$, 则 $(3n+4)x \in [2n+2 + \frac{n}{3n+2}, 2n+2 + \frac{2}{3})$, 因而, 如所希望的, 有 $\lfloor (3n+4)x \rfloor = 2n+2$ 和 $3n+4 \in S_x$. 这就完成了引理的证明.

现在, 我们利用引理来证明 $L = \frac{4}{7} = 0.100100100 \dots$. 事实上, $f(x) < \frac{4}{7}$ 蕴涵着对所有的 n , (i)ⁿ 成立, 因而对所有的 n , (iii)ⁿ 成立, 因而 $x \in \bigcap_n [\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3}) = \emptyset$, 得到一个矛盾; 因而 $L \geq \frac{4}{7}$. 另一方面, 选取任意 $x_n \in [\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2}{3})$, 我们即有

$$f(x_n) \in (0.100100 \cdots 100100, 0.100100 \cdots 100101)$$

(在两个二进制展开中都有 $3n+3$ 位), 因而 $|f(x_n) - \frac{4}{7}| < 2^{-3n-3}$. 这样, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \frac{4}{7}$, 并且 L 必须等于 $\frac{4}{7}$.

1) 原文把下式误为 $f(x) > 0.100100 \cdots 1001$.——译注

A5 (13, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 4, 26, 127)

解答 (基于一位参赛者的解答) 如果 $q = 1$, 则 $N_q = 0$ 是偶数, 并且 q 不具有 p^k (k 为正整数) 的形式, 因此我们不妨假设 $q > 1$. 令 $p_1, \dots, p_r$ 是整除 q 的不同的素数, 并且注意, $\gcd(a, q) = 1$, 当且仅当 a 不被任意 p_i ($i = 1, \dots, r$) 整除.¹⁾ 这样, 由 N_q 计数的整数 a 是使得 $0 < a < q/4$, 并且对于 $1 \leq i \leq r$, a 不在任何集合

$$A_i = \{a \in \mathbb{N} \mid 0 < a < q/4, p_i | a\}$$

中. 由容斥原理即得

$$N_q = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, r\}} (-1)^{\#S} \#(\cap_{i \in S} A_i) = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, r\}} (-1)^{\#S} \left\lfloor \frac{q}{4 \prod_{i \in S} p_i} \right\rfloor.$$

由 $f(m) = \lfloor \frac{m}{4} \rfloor \pmod{2}$, 我们现在定义一个从奇正整数集到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的映射 f . 通过考察 $m_1, m_2 \pmod{8}$, 我们可以验证 $f(m_1 m_2) = f(m_1) + f(m_2)$. 因而, 我们有

$$N_q \equiv \sum_{S \subseteq \{1, \dots, r\}} f\left(\frac{q}{\prod_{i \in S} p_i}\right) \pmod{2} \equiv \sum_{S \subseteq \{1, \dots, r\}} (f(q) + \sum_{i \in S} f(p_i)) \pmod{2}.$$

$f(q)$ 在这个和式中出现了 2^r 次, 并且对于每个 i , $f(p_i)$ 在和式中出现了 2^{r-1} 次, 因为 i 恰是 $\{1, \dots, r\}$ 的所有子集中一半数目子集的一个元素. 因而, 如果 $r > 1$, 则 N_q 是偶数, 而 $r = 1$ 时, N_q 与 $f(p_1)$ 有相同的奇偶性, 对于 $p_1 \equiv 5, 7 \pmod{8}$, N_q 恰为奇数, 即得结论.

A6 (4, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 53, 136)

解答 令 X 是任一 $n \times n$ 实矩阵. 为了诱导证明, 我们注意, 给定任意实数 λ , 诸矩阵 $A - \lambda I, B - \lambda I$ 和 M 也满足问题的条件. 这样, 如果陈述是正确的, 则对于每个实数 λ , 我们必定有

$$\det(A - \lambda I - MX) = \det(B - \lambda I - XM);$$

最初的陈述是这个式子当 $\lambda = 0$ 时的特殊情形.

我们现在证明, 作为形式变量 λ 的多项式, $\det(A - \lambda I - MX)$ 和 $\det(B - \lambda I - XM)$ 是相等的. 我们将用到下述引理.

引理 如果 Y 和 Z 是任意 $n \times n$ 实矩阵, α 是任意实数, 则

$$\det(\alpha I + YZ) = \det(\alpha I + ZY).$$

(对于 $\alpha = 1$, 这是关于长方矩阵 “Sylvester (西尔维斯特) 行列式恒等式” 的一个特殊情形.)

证明 如果 Y 是可逆的, 则用 Y 的共轭就证明了矩阵 $\alpha I + YZ$ 和 $\alpha I + ZY$ 是相似的, 因此它们的行列式相等. 但是这些行列式是 Y 的元素的多项式, 并且当这样的多项式对所有可逆的 Y 是相等的时, 则由连续性, 它们对所有的 Y 也是相等的, 这就证明了引理.

回到我们的证明中, 令 $f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I)$ 是特征多项式, 它是形式变量 λ 的 n 次多项式. 现在我们回忆一下, 对于任何 $n \times n$ 矩阵 C , 存在一个矩阵 $\text{adj}(C)$

1) 原文意误为 “当且仅当 q 不被任意 p_i ($i = 1, \dots, r$) 整除”.——译注

(C 的“转置伴随 (adjugate)” 矩阵或 C 的“经典伴随 (classical adjoint)” 矩阵, 其元素是 C 的余子式), 有 $\det(\operatorname{adj}(C)) = (\det C)^{n-1}$, 和 $C \cdot \operatorname{adj}(C) = \operatorname{adj}(C) \cdot C = \det(C)I$. 因而, 如果我们对恒等式 $(A - \lambda I)M = M(B - \lambda I)$ 左乘 $\operatorname{adj}(A - \lambda I)$, 右乘 $\operatorname{adj}(B - \lambda I)$, 则得

$$f(\lambda)M\operatorname{adj}(B - \lambda I) = \operatorname{adj}(A - \lambda I)Mf(\lambda).$$

由于 $f(\lambda)$ 是非零标量多项式, 所以我们可以消去它而得到矩阵多项式恒等式

$$M \cdot \operatorname{adj}(B - \lambda I) = \operatorname{adj}(A - \lambda I) \cdot M.$$

注意, 还有 $\det(\operatorname{adj}(A - \lambda I)) = \det(\operatorname{adj}(B - \lambda I)) = (f(\lambda))^{n-1}$. 因而

$$\begin{aligned} (f(\lambda))^{n-1} \det(A - \lambda I - MX) &= \det(\operatorname{adj}(A - \lambda I)) \det(A - \lambda I - MX) \\ &= \det(f(\lambda)I - \operatorname{adj}(A - \lambda I)MX) \\ &= \det(f(\lambda)I - M\operatorname{adj}(B - \lambda I)X) \\ &= \det(f(\lambda)I - XM\operatorname{adj}(B - \lambda I)) \quad (\text{由引理}) \\ &= \det(B - \lambda I - XM) \det(\operatorname{adj}(B - \lambda I)) \\ &= \det(B - \lambda I - XM)(f(\lambda))^{n-1}. \end{aligned}$$

从等式两端消去 $(f(\lambda))^{n-1}$ 即给出结论.

B1 (61, 27, 7, 0, 0, 0, 0, 41, 32, 10, 21)

解答 用 $g(x) = f(x) \cdot e^{x/2}$ 定义函数 g . 则 g 与 f 有相同的零点, 因而, 应用 Rolle (罗尔) 定理 3 次, 我们即知 g''' 必定至少有两个不同的零点. 但是

$$\begin{aligned} g'''(x) &= f'''(x) \cdot e^{x/2} + 3f''(x) \cdot (1/2)e^{x/2} + 3f'(x) \cdot (1/4)e^{x/2} + f(x) \cdot (1/8)e^{x/2} \\ &= (1/8)e^{x/2}(f(x) + 6f'(x) + 12f''(x) + 8f'''(x)), \end{aligned}$$

并且, 指数函数恒非零, 即得结论.

B2 (62, 10, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 8, 60, 53)

解答 我们将证明存在这样的数. 令 s_n 是和序列的第 n 项, 首项为 $s_1 = 6$. 利用关于 n 的归纳法我们首先证明, $s_n = 10(n-1) + d_n$, $d_n = 5, 6$, 或 7 . 对于 $n \leq 3$, 这显然是对的; 假设一直到 $n = N$ 这是对的. 那么对于任何 $i < N$, 10 个数 $10i+1, 10i+2, \dots, 10i+10$ 中恰有一个作为和被删去, 而其余 9 个数在以后以 3 个被加数为一组地被删去. 特别地, $10i+1, 10i+2, 10i+3$ 总是作为被加数与它们的和 $10(3i)+6$ 一起被删去, 其和的个位数 $d_{3i+1} = 6$. 接着, $10i+4$ 作为被加数与 3 个数 $10i+5, 10i+6, 10i+7$ 中的两个一起被删去, 而其中另一个数在之前已由归纳假设 (作为三数之和) 被删去了. 如果这个较早的和是 $10i+k$, 因而 $d_{i+1} = k$, 那么新的和为 $(10i+4) + (10i+5) + (10i+6) + (10i+7) - (10i+k) = 10(3i+1) + (12-k)$, 其个位数为 $d_{3i+2} = 12-k$; 注意, $12-k$ 是 5, 6, 7 之一. 最后, 10 个数中剩下的 3 个数是 $10i+8, 10i+9, 10i+10$, 它们与其和 $10(3i+2)+7$ 一起被删去, 此和的个位数为 $d_{3i+3} = 7$. 这就完成了归纳; 按照这种方式我们已经证明了, 对于所有

$i \geq 0$, 有

$$\begin{aligned}d_{3i+1} &= 6, d_{3i+2} = 12 - d_{i+1}, d_{3i+3} = 7, \text{ 以及} \\s_{3i+1} &= 30i + 6, s_{3i+2} = 30i + 22 - d_{i+1}, s_{3i+3} = 30i + 27.\end{aligned}$$

特别地, s_{3i+2} 将以 2015 结束, 当且仅当 $d_{i+1} = 7$, 并且 $30i + 15$ 以 2015 结束. 当 $i + 1$ 被 3 整除时, 譬如 $i = 3j - 1$, 第一个条件被满足, 因而我们只需证明, 存在一个正整数 j , 使得 $30i + 15 = 90j - 15$ 以 2015 结束, 或者等价地, $90j$ 以 2030 结束. 第一个这样的 j 有 $90j = 42030$, 因而 $j = 467$, $i = 1400$, $3i + 2 = 4202$. 这样, 第 4202 个和以 2015 结束.

B3 (32, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 6, 81, 55)

解答 我们将证明, 这些矩阵 M 是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的常数倍.

注意, 对于 $M_1 = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, 我们有 $M_1^2 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, 因而 $M_1^3 = 8M_1$ 在 S 中; 由此容易验证, 对于所有矩阵 $M \in S$ 有 $M^3 \in S$.

现在假设 $M \in S$, 以及 $k > 1$ 使得 M^k 也在 S 中. 如果 M 中元素形成的算术级数的公差为 0, 则 M 是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的常数倍, 因而我们不妨假设公差非 0. 此时我们可以写为 $M = \begin{pmatrix} \alpha - 3\beta & \alpha - \beta \\ \alpha + \beta & \alpha + 3\beta \end{pmatrix}$, 其中 α, β 为实数, 并且 $\beta \neq 0$. 注意, $\det(M) = -8\beta^2 < 0$, 因而 M 是可逆的. 由 Cayley-Hamilton (凯莱-哈密顿) 定理, M 满足它本身的特征多项式; 由此即得 M^2 是 M 和 I 的一个线性组合, 并且归纳地, M 的高次幂, 特别地 M^k 亦为 M 和 I 的线性组合. 这样, 我们可以写为 $M^k = \gamma M + \delta I$, 并且因为 $M^k \in S$, 我们必须有 $\delta = 0$. 因而 $M^k = \gamma M$, 并且因为 M 是可逆的, 所以 $M^{k-1} = \gamma I$. 由此即得, 多项式 $x^{k-1} - \gamma$ 被 M 的极小多项式整除. 另一方面, 因为 $\det(M) < 0$, 所以 M 有相异的实本征值, 因而其极小多项式等于其特征多项式. 这样, M 的本征值就是 $x^{k-1} - \gamma$ 的相异的实根. 然而, 这个多项式只能有两个相异实根, 即 $\pm\gamma^{1/(k-1)}$, 因而它们是 M 的本征值. 由此即得 $\text{tr}(M) = 2\alpha = 0$, 并且 M 是 $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的常数倍.

B4 (70, 10, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 17, 39, 55)

解答 考虑母函数 $f(x, y, z) = \sum_{(a,b,c) \in T} x^a y^b z^c$; 欲求之值为 $f(2, 1/3, 1/5)$. 注意,

条件 $(a, b, c) \in T$ 等价于正整数 a, b, c 中每一个都小于其它两个之和. 这样, 对于每个 $(a, b, c) \in T$, 如果我们令 $d \geq 1$ 是 $\{a, b, c\}$ 中最小的两个整数之和与第 3 个 (最大的) 整数之差, 则我们可以写为 $(a, b, c) = (a', b', c') + (d, d, d)$, 其中整数 a', b', c' 中之最大者等于另两数之和. (整数三数组被坐标式地组合.) 此时我们可以把 (a', b', c') 重新写为 3 个三数组 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ 中两个的线性组合. 并且, 利用方程 $(2, 2, 2) = (1, 1, 0) + (1, 0, 1) + (0, 1, 1)$, 我们可以重写 (a, b, c) 的表达式, 使得 (d, d, d) 被约化为 $(1, 1, 1)$ 或 $(2, 2, 2)$. 即我们可以写为

$$(a, b, c) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(0, 1, 1) + \delta(1, 1, 1),$$

其中 α, β, γ 是非负整数, 而 $\delta \in \{1, 2\}$. 另一方面, 给定 (a, b, c) 的任意这样的表达式, 整数 δ 由 $a + b + c$ 的奇偶性所确定, 并且此时 α, β, γ 也被唯一确定了. 并且如果对 (a, b, c)

存在这样的表达式, 则不等式 $a < b + c$, $b < c + a$, $c < a + b$ 都被满足, 因而 $(a, b, c) \in T$.

由此即得, 母函数是 4 个级数的乘积, 这些级数中分别由 $\alpha(1, 1, 0)$, $\beta(1, 0, 1)$, $\gamma(0, 1, 1)$, $\delta(1, 1, 1)$ 给出 x, y, z 的所有可能的指数. 这些级数的形式是和

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k y^k = \frac{1}{1-xy}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} x^k z^k = \frac{1}{1-xz}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} y^k z^k = \frac{1}{1-yz}, \quad xyz + x^2 y^2 z^2.$$

注意, 前 3 个级数对于 $|xy| < 1$, $|xz| < 1$, $|yz| < 1$ 分别是绝对收敛的, 特别地, 它们对于 $x = 2, y = 1/3, z = 1/5$ 是绝对收敛的. 这样, 事实上我们可以在 $x = 2, y = 1/3, z = 1/5$ 处就是上面这些和的乘积来得到 $f(2, 1/3, 1/5)$ 的值, 这就产生了答案

$$3 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{15}{14} \cdot \frac{34}{225} = \frac{17}{21}.$$

B5 (16, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 30, 126)

解答 我们把 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的置换写为一个序列, 在此序列中诸数以 $\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)$ 的次序排列. 令 $\mathcal{P}_n$ 是满足题中已给条件的所有这些置换的集合, 因此 $P_n = \#\mathcal{P}_n$.

引理 如果 $\pi \in \mathcal{P}_n$, 并且如果两个相继整数 $x, x+1$ 在序列 π 中 (以任何次序) 是相邻的, 则较早出现在 π 中所有整数的集合 E 和之后出现在 π 中所有整数的集合 L 的每一个必定是两个集合 $\{1, \dots, x-1\}$ 和 $\{x+2, \dots, n\}$ 之一的子集.

从所给的条件直接得到引理的证明, 因为如果 E 中的一个整数来自集合 $\{1, \dots, x-1\}$, 那么 E 中每个别的整数亦如此, 因为我们不能在从 E 的一个元素过渡到下一个时 “跳过” x 和 $x+1$; 相同的论证适用于 L , 也适用于集合 $\{x+2, \dots, n\}$.

现在令 $\mathcal{I}_n$ 是 $\mathcal{P}_n$ 中 1 在第一个位置上的所有置换的集合, 并令 $I_n = \#\mathcal{I}_n$. 我们先找 $\mathcal{I}_n$ 的递推关系. 假设 $n \geq 4$. 那么 $\mathcal{I}_n$ 的元素以下述 3 种方式之一开始:

- $1, 2, \dots$; (一共有 I_{n-1} 个).
- $1, 3, 2, 4, \dots$; (一共有 I_{n-3} 个).
- $1, 3$, 下面一个数字不是 2.

我们断言, 在最后一类中恰只有 $\mathcal{I}_n$ 中的一个元素. 事实上, 考虑这样一个元素 π , 并且假设 $2k-1$ 是 π 中第一个偶数之前的奇数; 即, 此序列是 $1, 3, \dots, 2k-1$, 之后接着 $2k-2$ 或 $2k$. 既然这个偶数大于 2, 整数 2 在 π 中就出现在其后. 因而, 对于 $x = 2k-2$ 或 $x = 2k-1$, 我们既处于引理所说的情形, 有 $2 \in L, 1 \in E$. 因而, E, L 都为 $\{1, \dots, x-1\}$ 的子集. 此时 $n = x+1$, 并且当 $n = 2k-1$ 为奇数时置换 π 为 $1, 3, \dots, 2k-1, 2k-2, \dots, 4, 2$, 而当 $n = 2k$ 为偶数时置换 π 为 $1, 3, \dots, 2k-1, 2k, 2k-2, \dots, 4, 2$. 这样, 对于 $n \geq 4$ 我们就找到了递推关系

$$I_n = I_{n-1} + I_{n-3} + 1.$$

(事实上, 在约定 $I_0 = 0$ 下, 对于 $n = 3$ 此递推关系仍成立.)

回到 $\mathcal{P}_n$, 注意到在 $\mathcal{P}_n$ 中也有 I_n 个元素 1 在末位置, 因而我们有 $P_1 = 1, P_2 = 2$, 并且对于 $n \geq 3$ 有 $P_n = 2I_n + R_n$, 其中 R_n 是 $\mathcal{P}_n$ 中 1 出现在置换内部的元素的数目. 我们现在来分析这个情形.

假设 1 在位置 $k+1$ 处, 其中 $1 \leq k \leq n-2$, 即有 $\pi(k+1) = 1$. 注意, 由所给条件知, 与 1 相邻的只能是 2 和 3, 因而在此置换中必定出现 2, 1, 3 或 3, 1, 2. 我们来对 $\mathcal{P}_n$ 中出现 2, 1, 3 的元素计数, 它的两倍即为 R_n (由于对称性). 注意, 如果 2 的前一位置还有数, 它只能是 4; 类似地, 如果 3 的后一位置还有数, 它只能是 5. 以这种方式继续, 我们归纳地知道, 2 之前必定是 $\dots, 6, 4$; 3 之后必定是 $5, 7, \dots$, 直到我们进行到该序列的开始或结束, 视哪个先发生而定.

如果 $2k < n$, 我们先进行到开始处, 因而该序列必定有形式

$$2k, 2k-2, \dots, 4, 2, 1, 3, 5, 7, \dots, (2k-1),$$

它后面接着以 $2k+1$ 开始的、满足所给条件的 $2k+1, \dots, n$ 的一个置换 σ . 因为 σ 只是用 $2k$ 加到序列中每个数上的 $\mathcal{I}_{n-2k}$ 的一个元素, 因此它们有 I_{n-2k} 个. 注意, 当 k 变化时, 指数 $n-2k$ 在 $[1, n-2]$ 中变化, 跑遍与 n 有相同奇偶性的整数.

如果 $2k \geq n$, 我们先进行到结束处, 该序列有形式

$$2(n-k)-2, \dots, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, \dots, 2(n-k)-1,$$

它前面是以 $2(n-k)$ 结束的 $2(n-k), \dots, n$ 的一个置换. 这样的置换有 I_{2k-n+1} 个. 注意, 当 k 变化时, 指数 $2k-n+1$ 在 $[1, n-3]$ 中变化, 跑遍与 n 有相异奇偶性的整数.

对于这两种情形, 我们发现总共有 $\sum_{k=1}^{n-2} I_k$ 个置换, 因而

$$R_n = 2 \sum_{k=1}^{n-2} I_k, \quad \text{因而对于 } n \geq 3 \text{ 有 } P_n = 2 \left(I_n + \sum_{k=1}^{n-2} I_k \right).$$

在空和为 0 的通常的约定下, 这对于 $n=2$ 也是对的.

我们现在可以用 I_k 来表示问题叙述中的量

$$P_{n+5} - P_{n+4} - P_{n+3} + P_n;$$

在一些显然的抵消后, 我们得到

$$P_{n+5} - P_{n+4} - P_{n+3} + P_n = 2(I_{n+5} - I_{n+4} - I_{n+1} - I_{n-1}).$$

最后, 从我们早先对于 I_n 的递推关系得到 $I_{n+5} = I_{n+4} + I_{n+2} + 1$ 和 $I_{n+2} = I_{n+1} + I_{n-1} + 1$, 因而, 对于 $n \geq 2$ 我们得到

$$P_{n+5} - P_{n+4} - P_{n+3} + P_n = 2(I_{n+2} - I_{n+1} - I_{n-1} + 1) = 2(1+1) = 4.$$

B6 (0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 27, 168)

解答 注意, 如果 d 是 k 的一个奇 (正) 因子, 并且我们记为 $k = md$, 那么 d 在区间 $[1, \sqrt{2k})$ 中, 当且仅当 $d < 2m$. 因而, 所给级数的第 N 个部分和可以表示为

$$S_N = \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \frac{A(k)}{k} = \sum_{k=1}^N \sum_{\substack{d \text{ 奇} \\ k=md, d < 2m}} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \sum_{\substack{d < \sqrt{2N} \\ d \text{ 奇}}} \frac{1}{d} \sum_{m \in (d/2, N/d]} \frac{(-1)^{m-1}}{m}.$$

现在, 对于任意正实数 k , 定义交错和 $R_k = \sum_{m>k} \frac{(-1)^{m-1}}{m}$. 注意, 因为这个和其项的绝

对值是递减的, 因而 $|R_k| < 1/k$. 利用这些部分和, 我们可以把 S_N 的表达式重写为

$$S_N = \sum_{\substack{d < \sqrt{2N} \\ d \text{ 奇}}} \frac{1}{d} (R_{d/2} - R_{N/d}).$$

无穷级数 $\sum_{d \text{ 奇}} \frac{1}{d} R_{d/2}$ 是 (绝对) 收敛的, 因为其项的绝对值至多是 $\frac{2}{d^2}$. 接着我们证明, 这个新级数的和等于我们想求值的和, 我们把后者记为

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{A(k)}{k}.$$

首先, 我们从部分和 S_N 减去此新级数, 得到

$$\begin{aligned} S_N - \sum_{d \text{ 奇}} \frac{1}{d} R_{d/2} &= \sum_{\substack{d < \sqrt{2N} \\ d \text{ 奇}}} \frac{1}{d} (R_{d/2} - R_{N/d}) - \sum_{d \text{ 奇}} \frac{1}{d} R_{d/2} \\ &= - \sum_{\substack{d < \sqrt{2N} \\ d \text{ 奇}}} \frac{1}{d} R_{N/d} - \sum_{\substack{d \geq \sqrt{2N} \\ d \text{ 奇}}} \frac{1}{d} R_{d/2}. \end{aligned}$$

右端第 1 个和中每一项其绝对值至多为 $(1/d)(d/N) = 1/N$, 因而第一个和为 $O(N^{-1/2})$. 由于右端第 2 个和是一个收敛和的尾, 所以当 $N \rightarrow \infty$ 时它也趋于 0. 这样, 取极限我们就知道所求之和 S 等于绝对收敛和 $\sum_{d \text{ 奇}} \frac{1}{d} R_{d/2}$, 或者等价地 (令 $d = 2k + 1$, 并注意到 $R_{d/2} = R_{k+(1/2)} = R_k$),

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} R_k. \quad (1)$$

现在我们来推导 R_k 作为 $\ln(x)$ 的 Taylor (泰勒) 公式余项的一个公式, 取此函数的中心在 $x = 1$, 并在 $x = 2$ 处求值. $\ln(x)$ 的 $k+1$ 阶导数为 $(-1)^k k! / x^{k+1}$, 因而我们有

$$R_k = \sum_{m>k} \frac{(-1)^{m-1}}{m} = \ln(2) - \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{m} = (-1)^k \int_1^2 (2-x)^k x^{-k-1} dx.$$

由于函数 $(2-x)^k / x^{k+1}$ 在 $[1, 2]$ 上是非负的, 因此和 (1) 是绝对收敛的, 因而 Fubini (富比尼) 定理蕴涵着

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} (2-x)^k x^{-k-1} dx \\ &= \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{2-x}{x} \right)^{(2k+1)/2} dx \\ &= \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2-x}{x}} \right) dx \end{aligned}$$

可以用代换 $u = \arctan \left(\sqrt{\frac{2-x}{x}} \right)$ (或者通过 $v = \sqrt{\frac{2-x}{x}}$ 用两个代换) 可以获得不定积分, 它等于

$$\int \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2-x}{x}} \right) dx = - \left(\arctan \left(\sqrt{\frac{2-x}{x}} \right) \right)^2 + C. \quad (\text{下转 334 页})$$

斯) 的工作..., 与以下概念对比, Julia (朱利亚) 集、Fatou (法图) 集、微分变形、刚度、分类、非游荡域定理, Hubbard 与 Douady (杜阿迪) 的工作进行了比较. 他完全地、快速地专注于该工作, 直到他不得不离开去坐火车. 两周之后, 我们听说他重新构造了作为 Teichmüller 空间上的不动点的全纯动力系统, 类似于他的双曲定理的部分内容. 同时也有许多新的理论结果, 包括一些年后, Curt McMullen (麦克马伦) 的成果, 将全纯动力系统学科提升到更高水平.

后记

我和 Bill 再次相遇, 是在 Milnor 的 80 寿宴上, 聚会是在 Banff 举行的——海报上有 Bill 名为“Jack 寿宴”讲座的图片——30 年后, 我们得到了我们失去的. (我称赞第 2 次见到的他的格子绿色衬衫, 第 2 天他送给了我.) 我们还约定一起攻克 Klein 群 / 全纯动力系统中的一个“大洞”: “不变线场猜想.”



这是一个好想法, 不幸的是, 永远都不可能实现. 2011 年 Thurston 在“Jack 寿宴”上做报告

(杨坤一 张智勇 译 孙宇阳 校)

(上接 375 页)

因而¹⁾,

$$S = (\arctan 1)^2 - 0 = \frac{\pi^2}{16}.$$

评论 (基于一位参赛者的解答) 如果不考虑收敛性问题, 从 (1) 获得答案的另一种方法如下所述. 首先把 (1) 重写为

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{m>k} \frac{(-1)^{m-1}}{m} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+k}}{(2k+1)(j+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{j+k} \left[\frac{2}{(2j+1)(2k+1)} - \frac{1}{(2j+1)(j+k+1)} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{j+k}}{(2j+1)(2k+1)} - \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+k}}{(2j+1)(j+k+1)}. \end{aligned}$$

现在注意, 如果在第 2 个二重和中交换求和次序并交换变量 j 和 k , 得到

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{j+k}}{(2j+1)(2k+1)} = 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \\ &= 2 \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \right)^2 = 2(\arctan 1)^2. \end{aligned}$$

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 原文把下式中的 $(\arctan 1)^2$ 以及全文最后一个数学表达式误为 $\arctan(1)^2$.——译注